Nama : Nur Isnanto Nugroho
NIM : 25105260411
Bidang : Informatika
Kelas : B
LPTK : Universitas Negeri Yogyakarta

A. Tugas

Kajian Realistik Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Melalui Analisis Artikel PTK

Tujuan Kegiatan

1. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat:
   Menganalisis realitas praktik pembelajaran dari artikel PTK
2. Menilai karakteristik dan efektivitas objek pembelajaran yang digunakan guru
3. Mengembangkan gagasan pembelajaran kreatif dan inovatif berdasarkan masalah nyata di kelas

A. Aktivasi Awal – Pemantik Refleksi Diri (10–15 menit)

Instruksi:

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalaman Anda:

1. Pernahkah Anda menggunakan LKS, media, atau alat bantu yang terasa "tidak menarik" bagi siswa? Jelaskan singkat.

   Jawab:

   Pernah. Pengalaman saya saat menggunakan media interaktif berbasis Adobe Animate untuk simulasi mesin cetak sablon DTF di kelas 11 DKV menjadi contoh nyata di mana teknologi gagal menjadi objek pembelajaran yang efektif. Secara teoritis, objek pembelajaran seharusnya bersifat kontekstual dan memberikan pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan nyata. Namun, karena simulasi tersebut bersifat abstrak dan siswa belum memiliki bayangan fisik terhadap mesinnya, media tersebut justru menghambat pemahaman kognitif mereka. Media tersebut terasa tidak menarik karena hanya berfungsi sebagai alat presentasi, bukan sebagai alat yang mendorong kreativitas atau pemecahan masalah nyata. Sebaliknya, ketika siswa menyentuh mesin secara langsung, mereka mendapatkan konteks autentik yang menghidupkan proses belajar.

2. Apa menurut Anda **ciri utama pembelajaran kreatif dan inovatif**?

   Jawab:

   Belajar dari kasus tersebut, saya memahami bahwa ciri utama pembelajaran kreatif dan inovatif bukan sekadar kecanggihan teknologi, melainkan keberhasilan transisi menuju *student-centered learning* yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Pembelajaran ini harus didukung oleh objek yang bersifat interaktif, fleksibel, dan provokatif guna memicu aktivitas kognitif tingkat tinggi atau HOTS, bukan sekadar hafalan. Secara esensial, inovasi hadir melalui integrasi TPACK yang tepat, di mana teknologi dan pedagogi bersinergi untuk membekali siswa dengan keterampilan 4C (berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas) dalam menyelesaikan masalah dunia nyata.

B. Aktivitas Inti – Analisis Artikel PTK (Individu)

Langkah 1: Baca artikel PTK yang sudah Anda pilih
Langkah 2: Lengkapi tabel analisis berikut:

Aspek Analisis	Isi / Ulasan
Judul Artikel PTK	Peningkatan Kompetensi Pengetahuan dan Kemampuan Problem Solving Peserta Didik Menggunakan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Gamifikasi
Masalah Pembelajaran yang Diangkat	• Siswa merasa jenuh dan kurang memahami materi karena guru menggunakan metode konvensional (ceramah) berbantuan PowerPoint statis. • Rendahnya kemampuan *problem solving* di mana siswa cenderung menyelesaikan soal tanpa urutan tahap yang jelas. • Nilai ulangan harian siswa rata-rata sebesar 69,5, belum mencapai KKM yang ditetapkan sebesar 70
Objek Pembelajaran yang Digunakan Guru	Media pembelajaran Fisika berbasis gamifikasi yang disusun dalam tiga level submateri pemanasan global, di mana siswa harus menyelesaikan tantangan permainan untuk lanjut ke level berikutnya. Objek ini berupa aplikasi multimedia yang mengandung unsur gambar, tulisan, gerakan, suara, dan video
Apakah objek tersebut kreatif dan/atau inovatif? Jelaskan alasannya.	Ya, Sangat Inovatif dan Kreatif. • Inovatif: Objek ini memanfaatkan teknologi informasi (Smartphone Android) untuk mengubah sumber belajar statis menjadi media dinamis yang mampu mendorong aktivitas kognitif tingkat tinggi. • Kreatif: Menerapkan elemen gamifikasi yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan, meningkatkan konsentrasi, dan mendorong siswa menyelesaikan tugas melalui mekanisme permainan. Hal ini selaras dengan ciri objek kreatif yang bersifat interaktif dan provokatif.
Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan yang Dipilih	• Kelebihan: Sangat efektif meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan emosional, dan hasil belajar siswa secara signifikan. Membantu

	guru dalam mengelola kelas agar tidak membosankan. • Kekurangan: Membutuhkan perangkat keras (smartphone) yang memadai bagi seluruh siswa. Guru juga memerlukan keterampilan teknis yang tinggi untuk merancang desain instruksional berbasis game agar tujuan materi tidak tertutup oleh unsur permainannya saja.
Gagasan pengembangan objek pembelajaran (versi Anda)	Sebagai calon guru Informatika, saya mengusulkan pengembangan media tersebut menjadi sebuah "Informatics Hero Journey". Mengingat materi seperti Algoritma atau Jaringan Komputer sering dianggap abstrak dan membosankan oleh siswa, saya akan menggunakan karakter buatan saya sebagai mentor visual dalam sebuah narasi penyelamatan data di dunia digital. Media ini dikembangkan dengan Adobe Animate (HTML5) agar bersifat interaktif dan tidak sekadar menjadi alat presentasi statis yang "terputus dari realitas" seperti pengalaman saya di SMK sebelumnya. Siswa tidak hanya menjawab soal, tetapi berperan sebagai "Hero" yang harus menerapkan *Computational Thinking* untuk memecahkan enkripsi atau menyusun alur logika program guna menyelesaikan misi. Hal ini memastikan objek pembelajaran tetap kontekstual, provokatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata, sehingga mampu menghidupkan proses belajar yang transformatif

C. Diskusi Kelompok (Opsional / Tambahan Waktu)

Langkah:

1. Bentuk kelompok berdasarkan kesamaan topik artikel (media, metode, evaluasi, dll).

2. Bandingkan pendekatan antar artikel.

3. Diskusikan:
   - Apa **ciri objek pembelajaran yang benar-benar kontekstual dan kreatif**?

- Bagaimana cara menyempurnakan inovasi guru dalam PTK tersebut?

Catatan Diskusi:

- Berdasarkan hasil analisis dengan Yohannes teman saya satu bangku, terlihat bahwa kedua artikel memiliki kesamaan dalam mengangkat isu kejenuhan siswa dan rendahnya keterlibatan aktif, yang kemudian diatasi melalui pemanfaatan media interaktif berbasis teknologi. Artikel pertama menggunakan media gamifikasi Fisika untuk SMA yang berfokus pada kemampuan *problem solving*, sedangkan artikel kedua menggunakan platform Quizizz untuk IPA di tingkat Sekolah Dasar guna meningkatkan hasil belajar kognitif. Melalui perbandingan ini, kami menyimpulkan bahwa ciri utama objek pembelajaran yang benar-benar kontekstual dan kreatif adalah kemampuannya memberikan pengalaman belajar yang dekat dengan realitas siswa (kontekstual), melibatkan mereka secara aktif dalam eksplorasi konsep (interaktif), serta mampu memprovokasi imajinasi melalui tantangan yang menstimulasi keterampilan abad ke-21 atau 4C.Untuk menyempurnakan inovasi guru dalam penelitian tersebut, kami mengusulkan penguatan pada aspek naratif dan keterlibatan emosional

- Agar media tidak sekadar menjadi alat presentasi statis atau kumpulan soal kuis saja. Gagasan pengembangan yang kami tawarkan adalah mengintegrasikan konsep "Informatics Hero Journey" dengan menghadirkan karakter buatan sebagai mentor visual atau pahlawan dalam alur cerita pembelajaran tersebut. Dengan format "perjalanan pahlawan", setiap level atau soal akan berubah menjadi misi penyelamatan lingkungan atau misi digital yang bermakna, sehingga siswa merasa memiliki peran penting dalam proses belajar. Penyempurnaan ini juga harus didukung oleh pendekatan TPACK yang matang, di mana guru secara sinergis menyatukan materi, teknologi, dan pedagogi aktif untuk menciptakan ekosistem belajar yang tidak hanya meningkatkan nilai kognitif, tetapi juga membangun kemandirian serta keberanian siswa dalam bereksperimen dan menemukan solusi inovatif.

D. Refleksi Individu – Transfer Gagasan ke Kelas Anda

Tuliskan 1 ide konkrit pengembangan objek pembelajaran kreatif dan inovatif berdasarkan hasil analisis dan diskusi:

“Saya akan mengembangkan pembelajaran kreatif dengan cara mengembangkan pembelajaran kreatif dengan cara merancang objek pembelajaran interaktif berbasis Adobe Animate (HTML5) yang mengusung tema Informatics Hero Journey untuk mata pelajaran Informatika. Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara statis, melainkan mengintegrasikan karakter buatan saya sebagai mentor visual yang memandu peserta didik melalui alur cerita misi digital guna memecahkan tantangan logika atau algoritma pemrograman. Objek ini dirancang dengan karakteristik interaktif,

fleksibel, dan kontekstual, di mana setiap hambatan belajar diubah menjadi *quest* naratif yang provokatif untuk merangsang imajinasi serta kemampuan *problem solving* siswa secara mendalam. Melalui pendekatan TPACK yang menyinergikan aspek desain multimedia dengan pedagogi aktif, inovasi ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang sangat efektif dan praktis, sekaligus membangun keberanian siswa untuk bereksperimen serta menemukan solusi inovatif dalam ekosistem digital yang aman dan menyenangkan”

E. Penilaian

Aspek	Skor Maksimal	Kriteria Penilaian
Ketepatan Analisis PTK	25	Mengidentifikasi masalah & solusi dengan jelas
Penilaian Objek Pembelajaran	25	Menilai kreativitas & kontekstualitas dengan tepat
Gagasan Pengembangan	30	Ide baru, kontekstual, dan aplikatif
Refleksi Pribadi	20	Mengaitkan dengan pengalaman/konteks pribadi